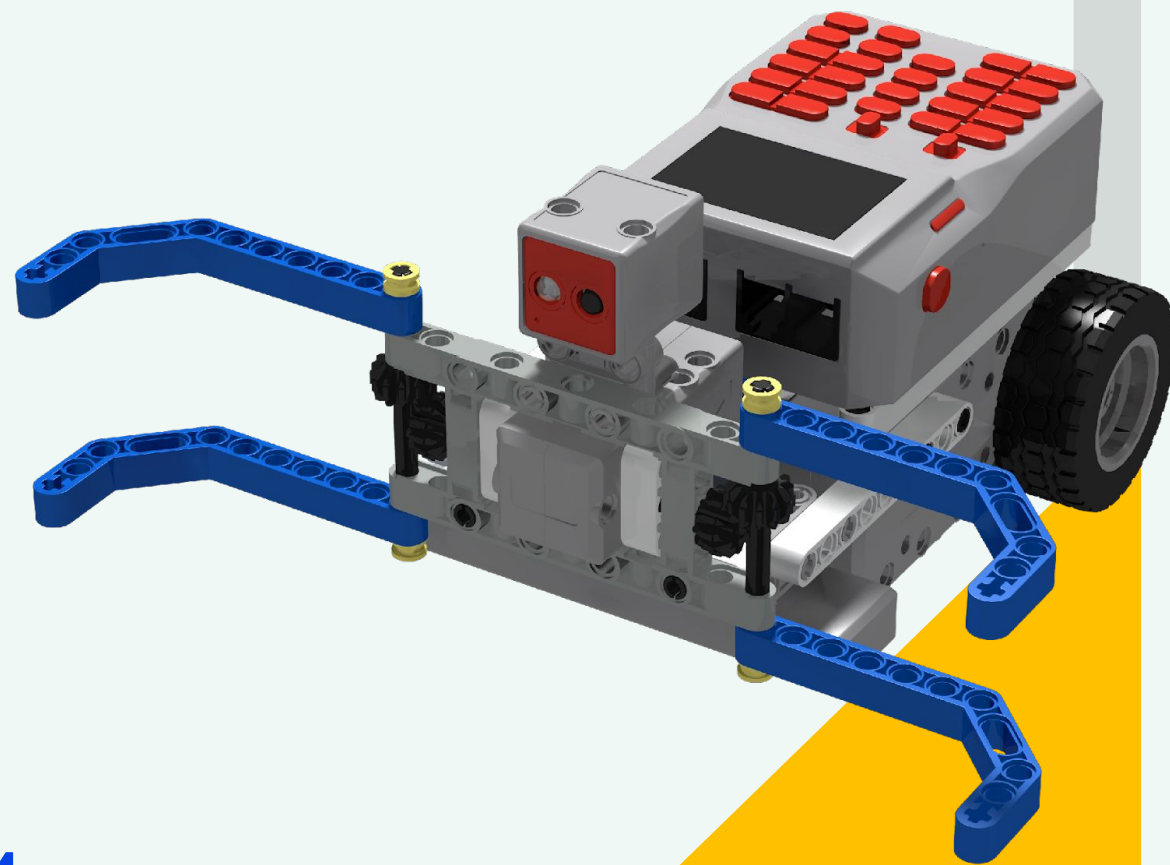
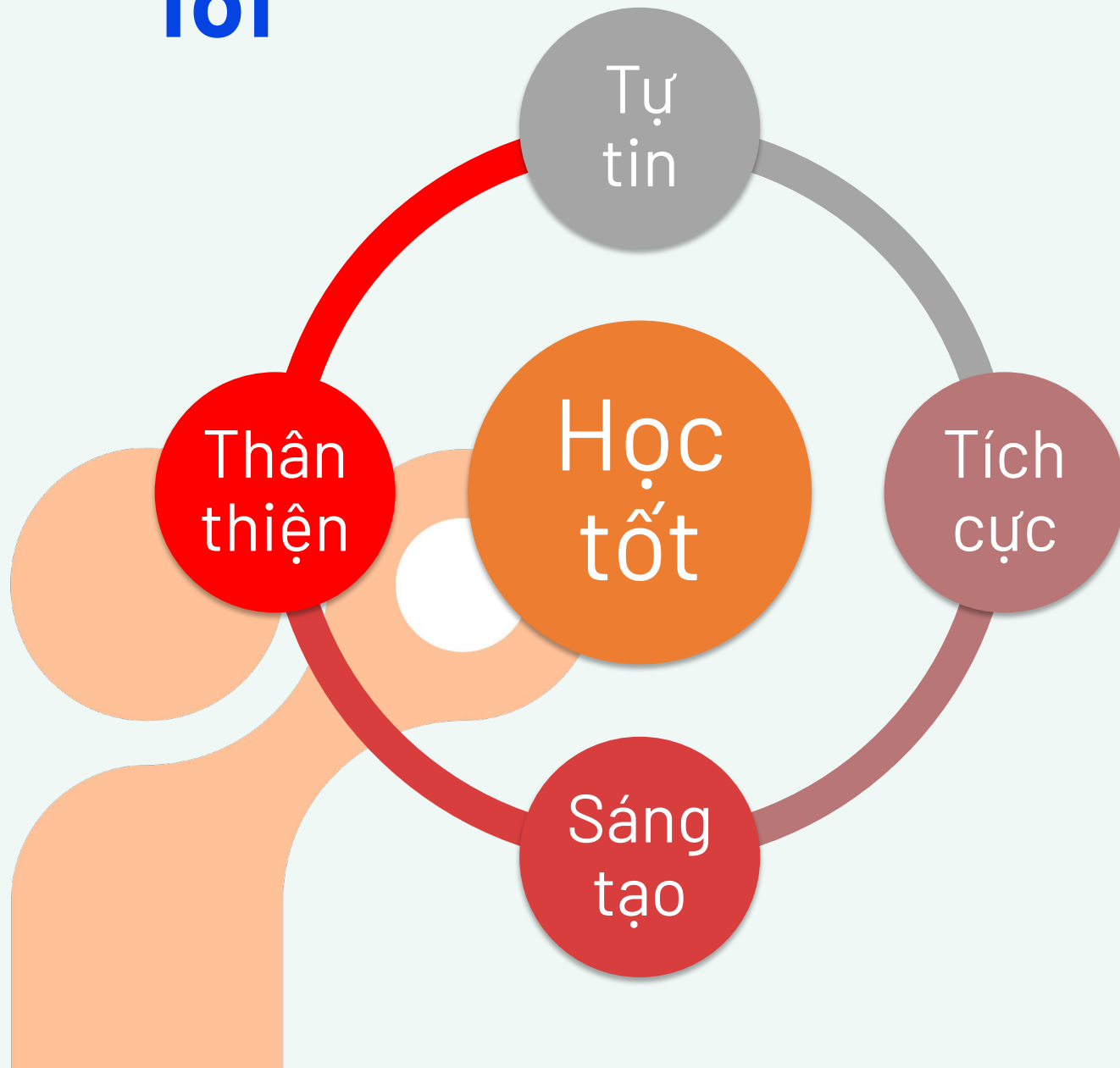




TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ TIPY STEM

www.tipy.edu.vn - hotline: 084 3537 333

Hoạt động	Tóm tắt bài học
1. Khám phá khoa học	- Tìm hiểu về ứng dụng thông minh khi lùi xe - Tìm hiểu về hệ dẫn động cầu trước/ sau
2. Thiết kế Robot	- Thiết kế robot/ dẫn động cầu sau
3. Lập trình hoạt động	- Lập trình mô tả năng lùi xe an toàn
4. Liên hệ thực tiễn	- Chinh phục thử thách, lùi xe, ghép xe và đi đường vòng



PHẦN THƯỞNG

1

0

0

0

0

Khám phá thế giới Robot

MICROBRAIN

MPBOT S1 -Nashenbot



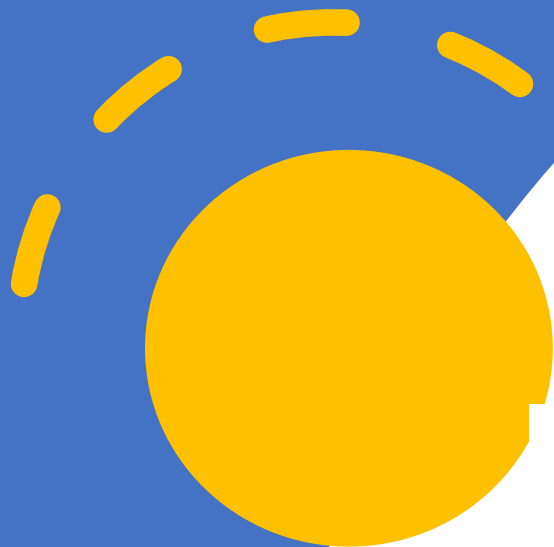
DỰ ÁN: LÙI XE AN TOÀN



PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG

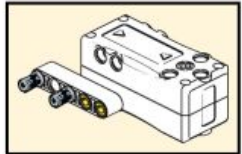
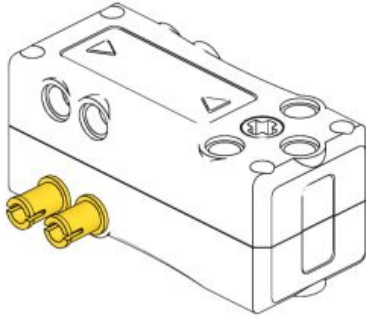
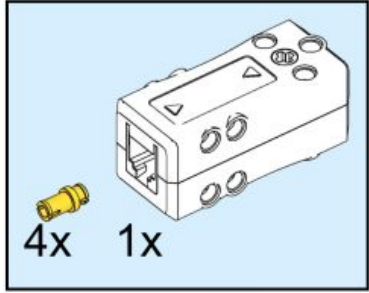
Cách di chuyển và phương tiện giao thông ngày nay!
Xe nào có thể đi lùi?



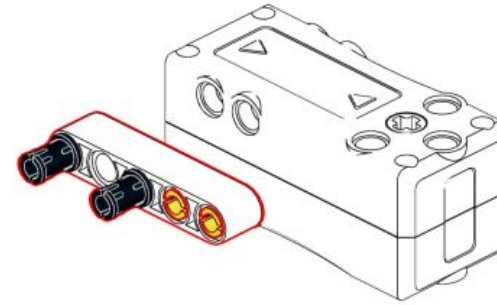
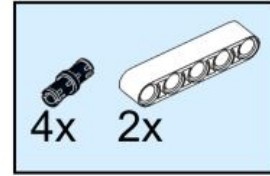


SÁNG TẠO MÔ HÌNH ROBOT



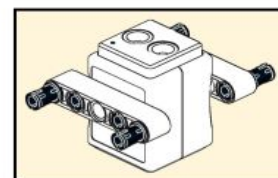
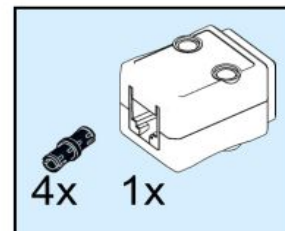
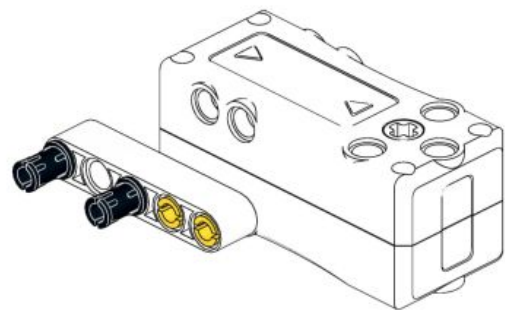


1



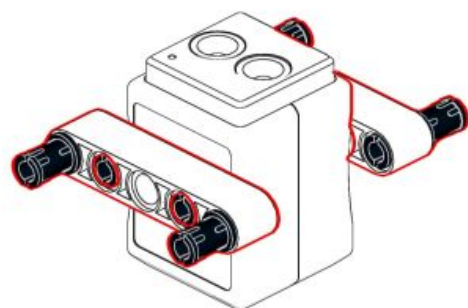
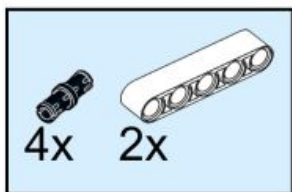
2

3



4

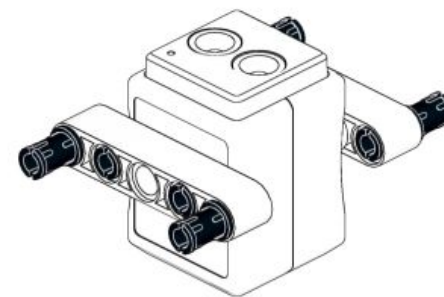


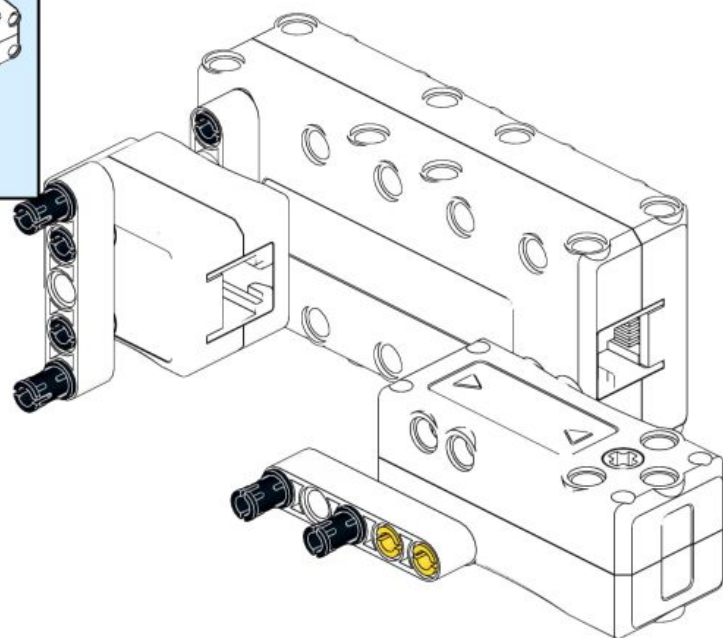
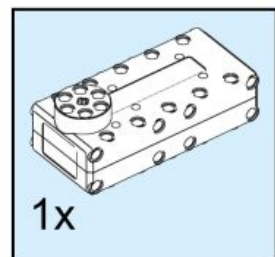


5

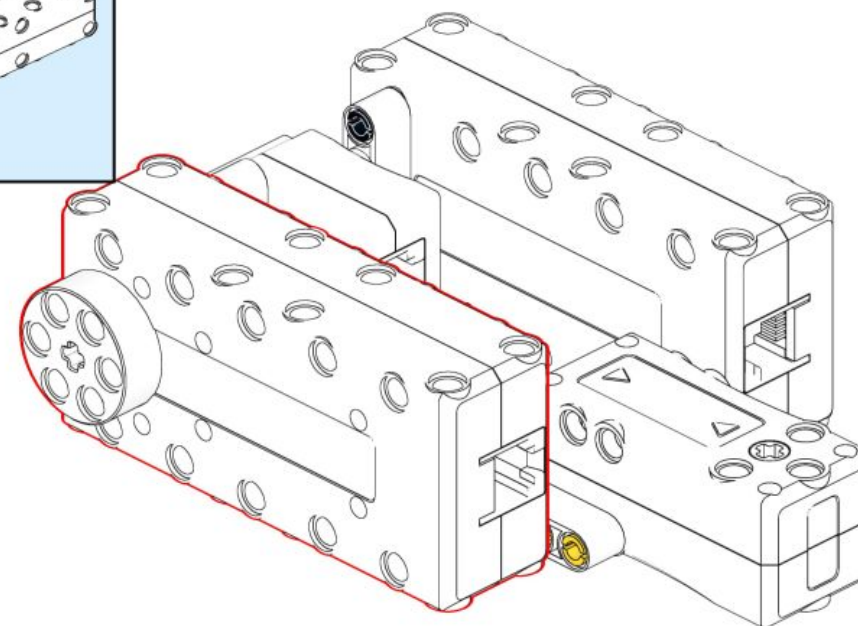
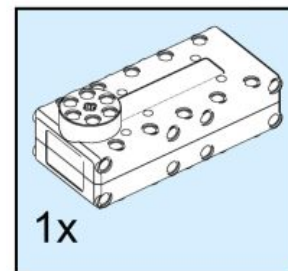


6



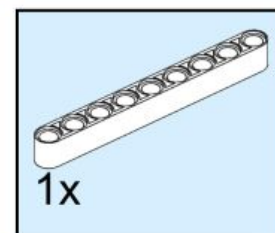
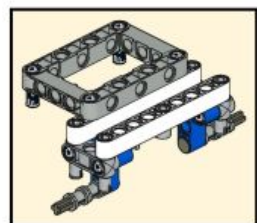
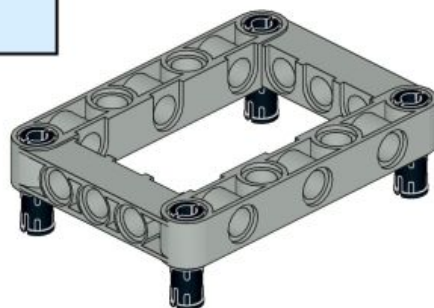
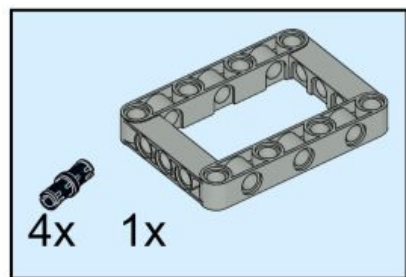


7

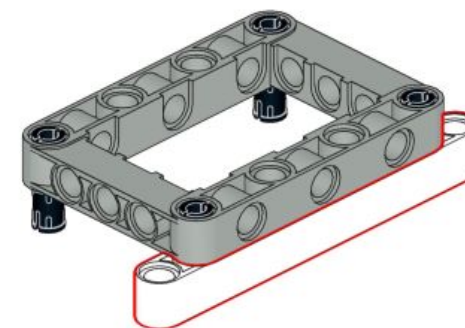


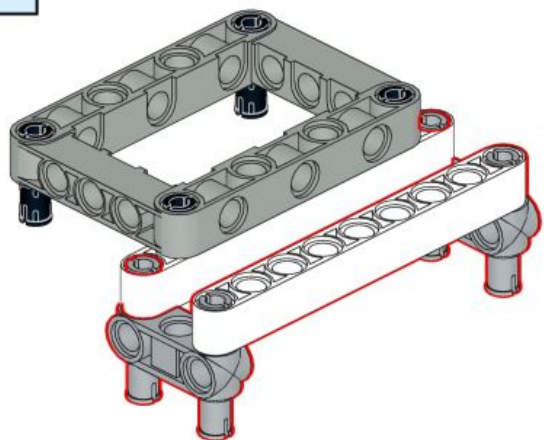
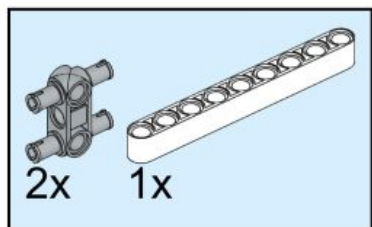
8

9

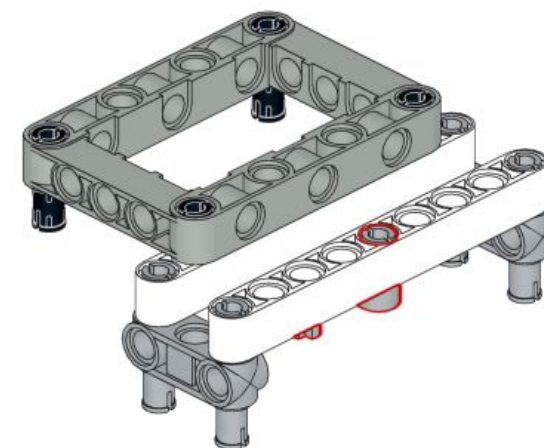
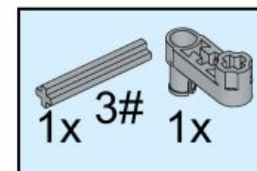


10

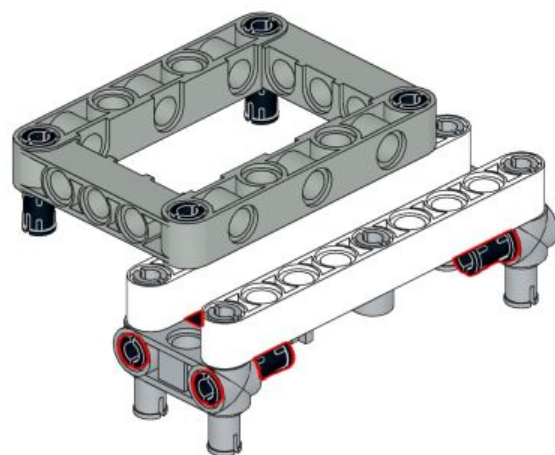




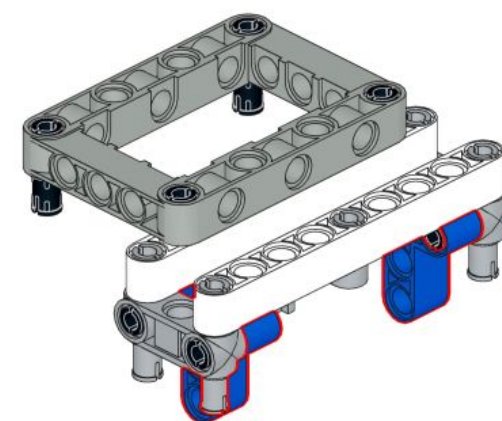
11



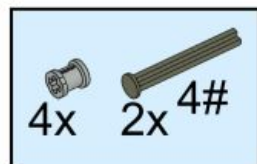
12



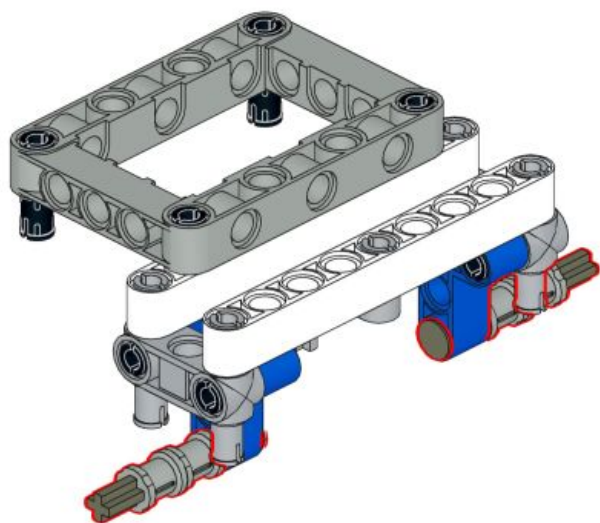
13



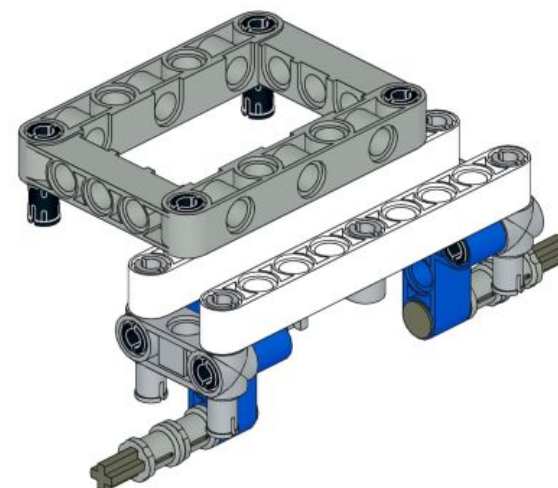
14



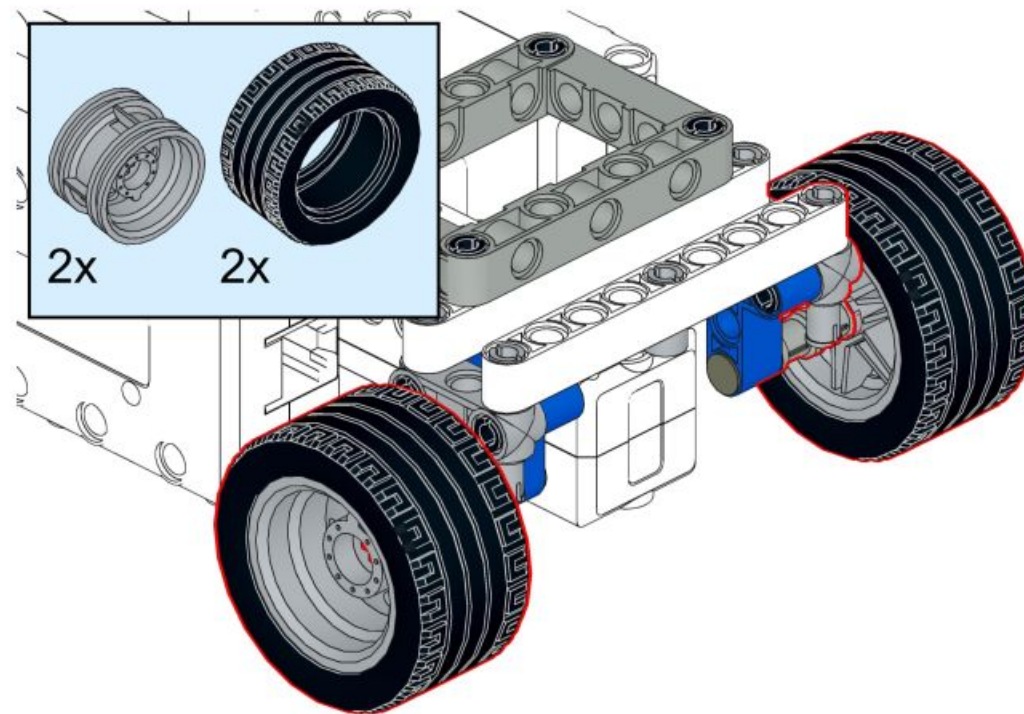
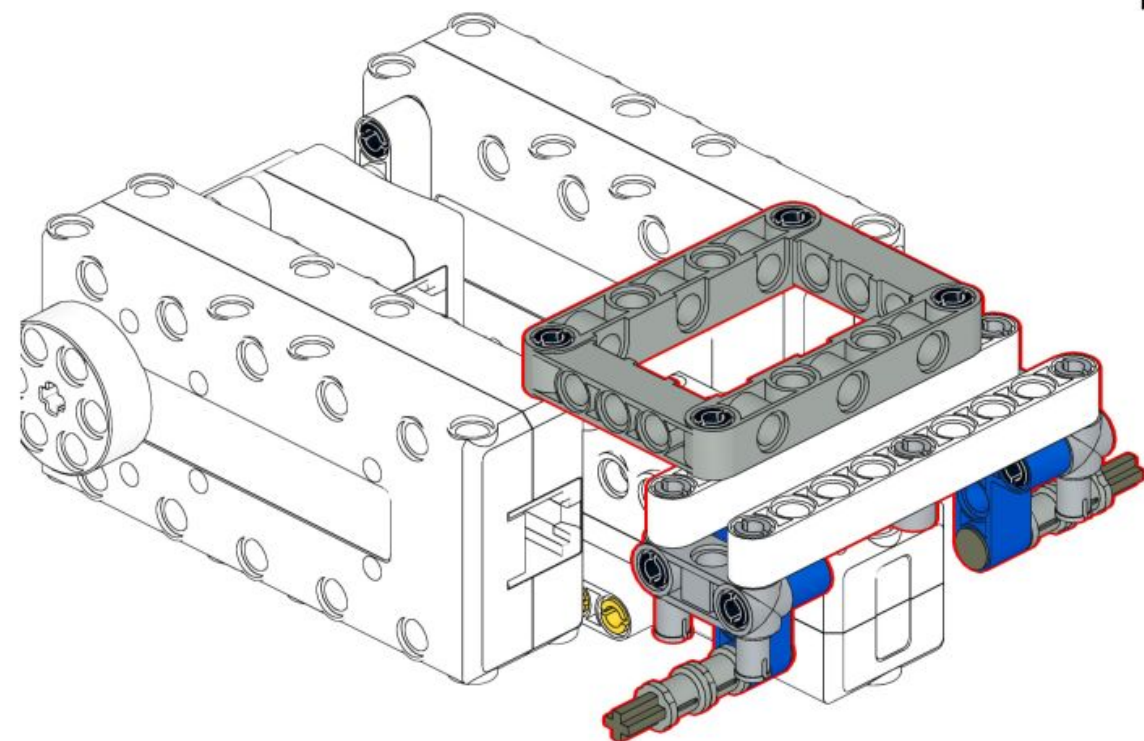
15



16



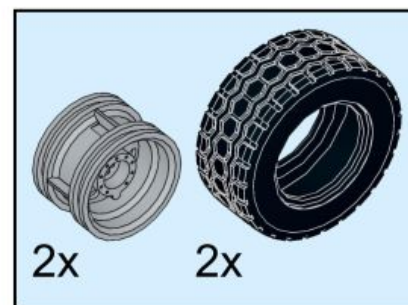
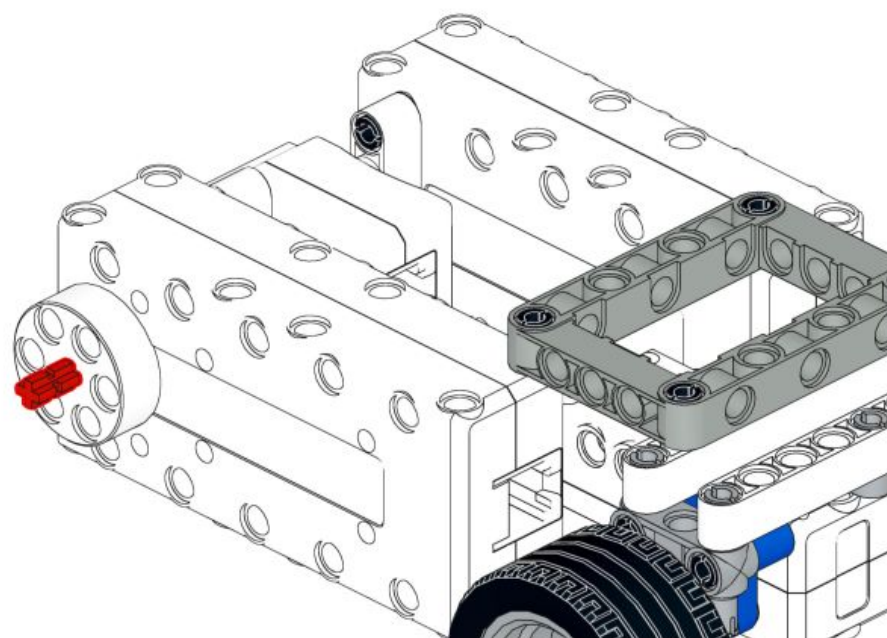
17



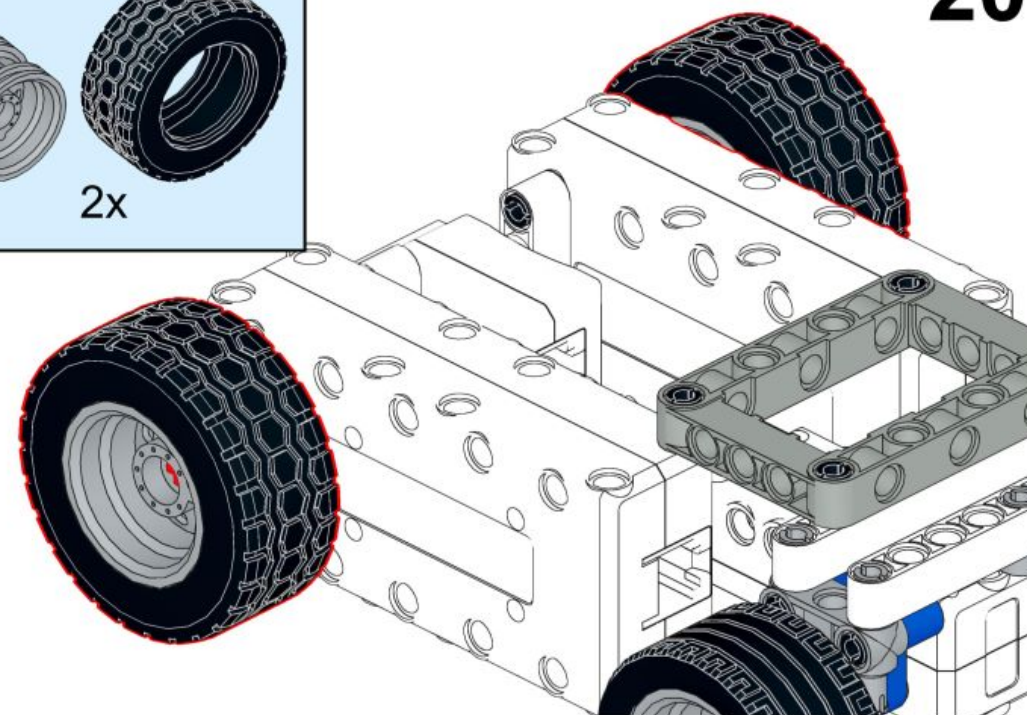
18



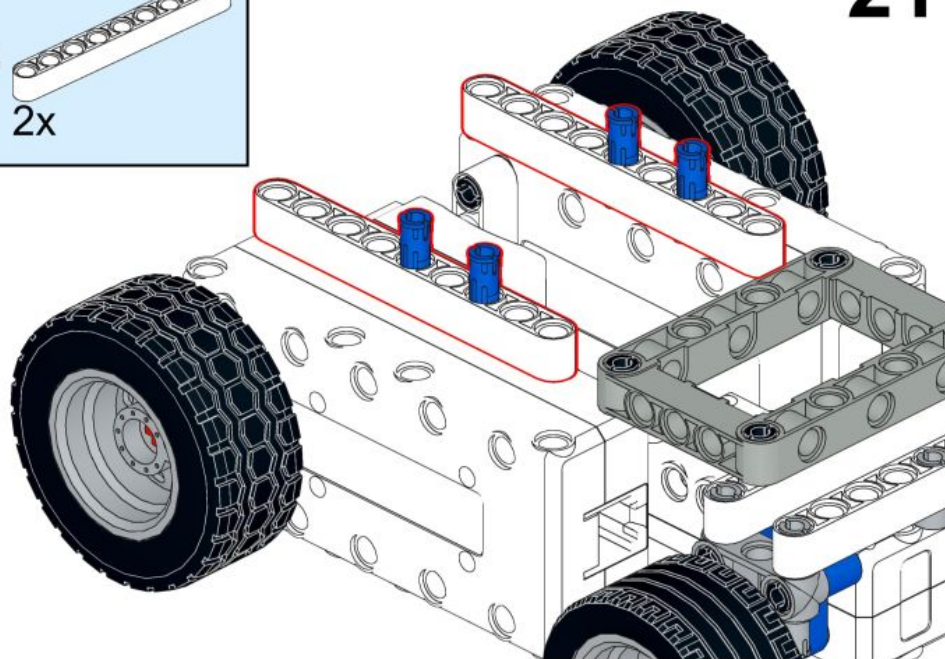
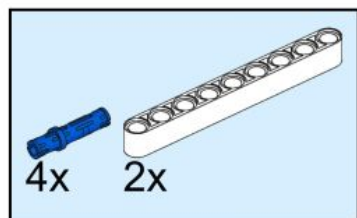
19



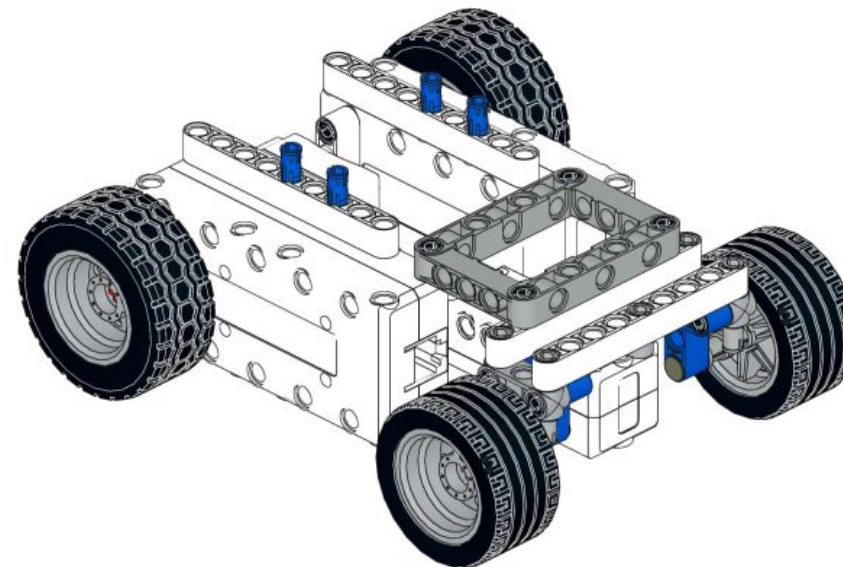
20



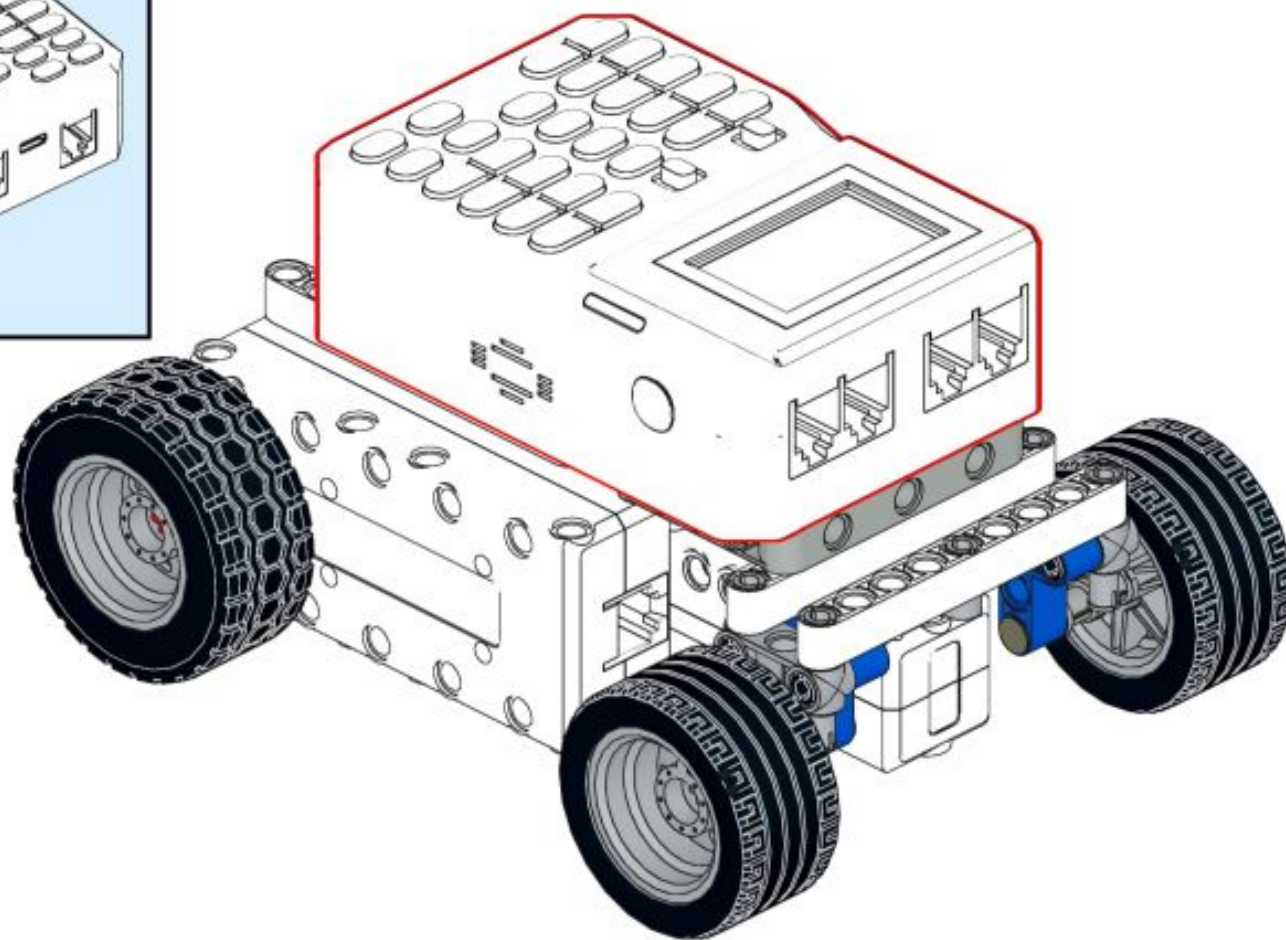
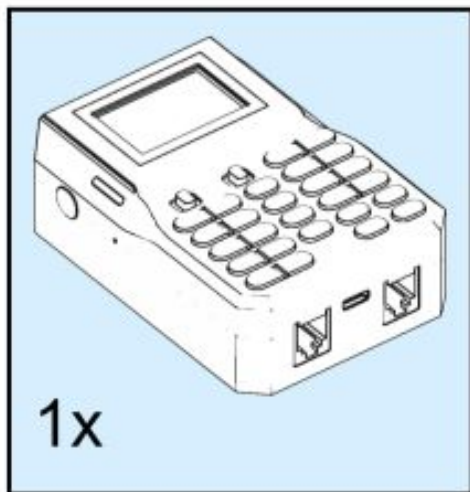
21



22



23

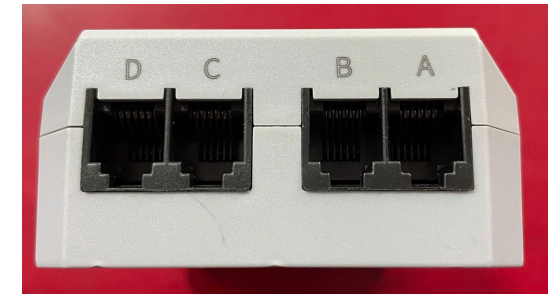




LẬP TRÌNH

Kết nối các cổng:

- Cổng A B kết nối động cơ robot
- Cổng C D E F kết nối các cảm biến robot
- Sườn trái có nút bấm ghi âm – hoạt động trong chế độ điều khiển thời gian thực
- Sườn phải có nút bấm bật tắt nguồn robot



Lập trình trực tiếp trên robot gồm 2 chế độ:

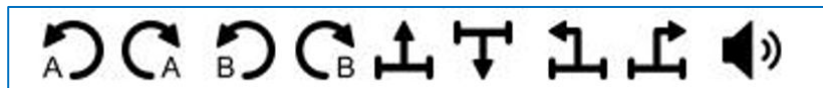
- **Chế độ điều khiển thời gian thực:** Chế độ bấm nút robot hoạt động ngay lập tức
- **Chế độ lập trình phím – màn hình:** Chế độ lập trình vào robot, bấm nút khởi động robot mới hoạt động



BỘ ĐIỀU KHIỂN: LẬP TRÌNH BẰNG CÁC PHÍM

LẬP TRÌNH THỜI GIAN THỰC

- Sau khi bật nguồn, chọn chế độ real-time, chế độ đầu tiên của bộ điều khiển (**Hình tay cầm điều khiển**)
- Trong chế độ này, để lập trình robot, ta tiến hành bấm vào các nút di chuyển trên bộ điều khiển
- Các nút bấm hoạt động trong chế độ này:



Các chế độ lập trình



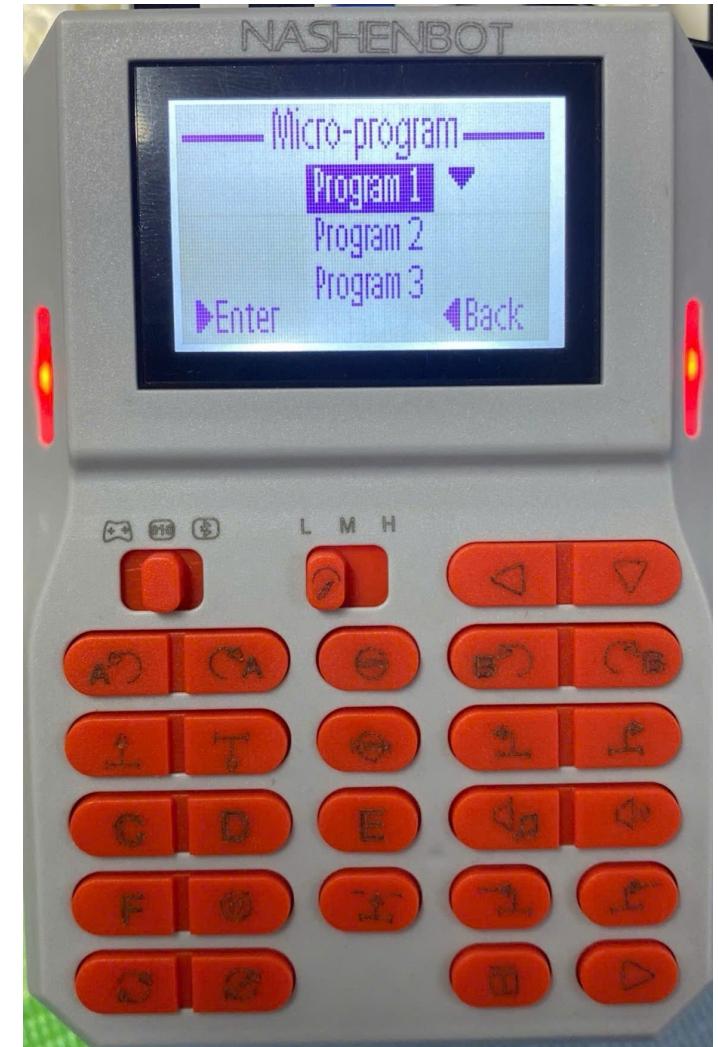
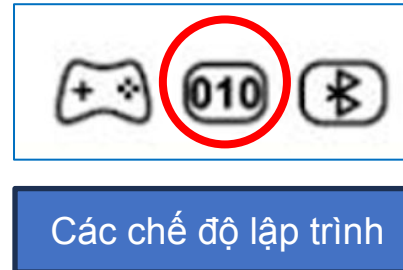
Chọn chế độ lập trình

Thay đổi tốc độ

LẬP TRÌNH PHÍM

1. Chọn chế độ lập trình phím (010) như hình
2. Có 10 chương trình
3. Chương trình đã chạy sẽ tự lưu lại
4. Chương trình đã viết nhưng chưa chạy sẽ không lưu
5. Tất cả các nút ở mặt trước đều có thể sử dụng trong chế độ này.
6. Thao tác
 - Dùng phím ◀ để thoát, lùi lại bước trước
 - Dùng phím ▼ để di chuyển xuống
 - Dùng phím ▶ để chọn chương trình, bắt đầu chương trình

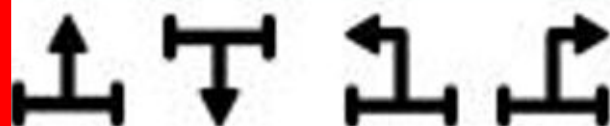
Chọn vào 1 trong 10 chương trình để bắt đầu lập trình



CÁC PHÍM LẬP TRÌNH



Nhóm lệnh quay động cơ A hoặc
động cơ B



Nhóm các lệnh di chuyển tiến – lùi –
trái – phải

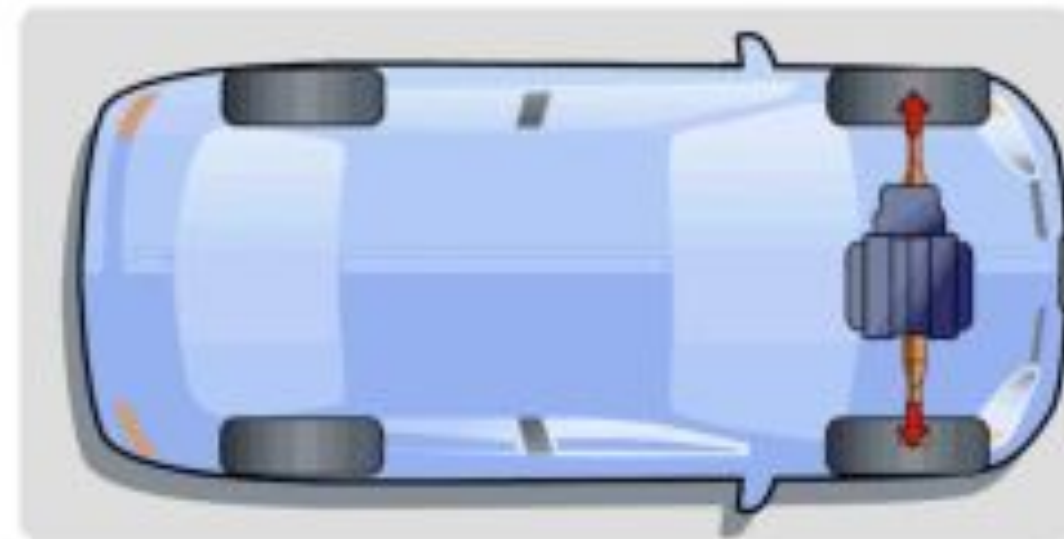


Phát âm
thanh



TÌM HIỂU VỀ DẪN ĐỘNG CỦA ÔTÔ

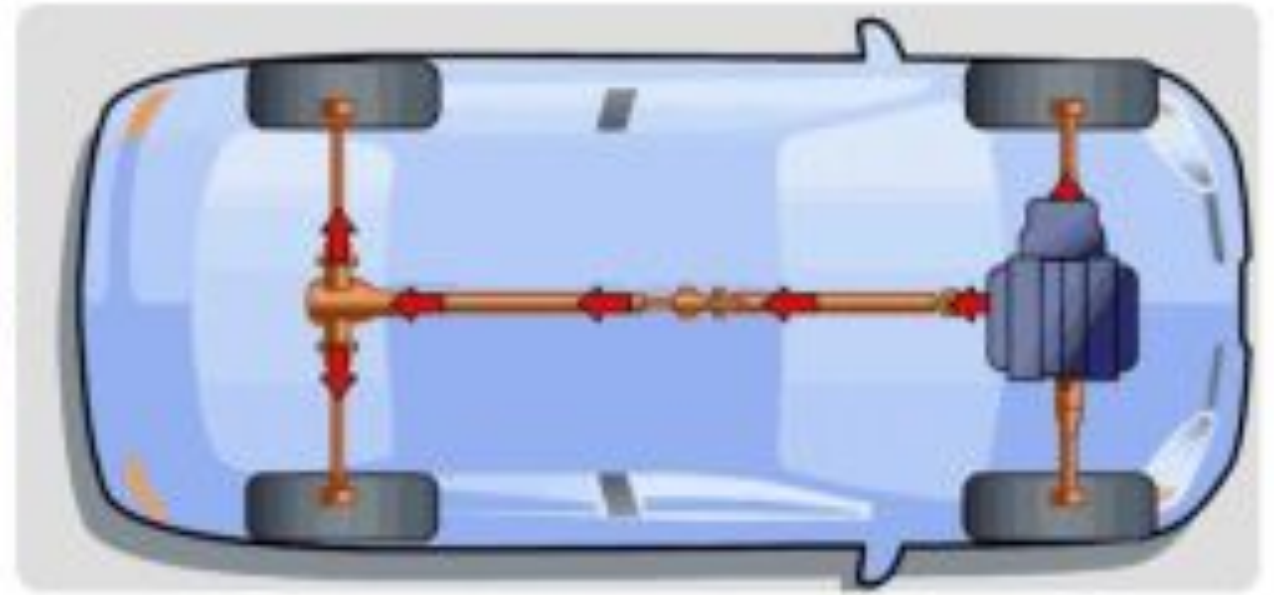
Cầu sau nghĩa là hệ thống truyền động đặt ở phía sau. Vì bánh lái và bánh truyền lực không trùng nhau nên khả năng điều khiển tốt hơn, thậm chí có thể thực hiện drift.



TÌM HIỂU VỀ DẪN ĐỘNG CỦA ÔTÔ

Cầu trước tức là đặt hệ thống truyền động ở phía trước; bánh trước vừa đảm nhiệm việc lái hướng vừa truyền lực.

- **Ưu điểm** là chi phí sản xuất thấp, hiệu suất cao.
- **Nhược điểm** là trên mặt đường trơn trượt hoặc khi vào cua dễ xảy ra hiện tượng **thiếu lái**.





XE CỦA BẠN

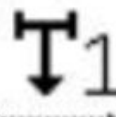
Xe của bạn dẫn động như thế nào?



Tìm hiểu khối lệnh của các chương trình sau:

- Bật/ tắt chế độ hoạt động
- Phím lệnh chuyển động lùi – lặp lại 1 lần
- Nhấn phím chạy chương trình

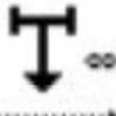
Chương trình 1

1.  → 010; 2.  × 1 → ;

3.  × 1.

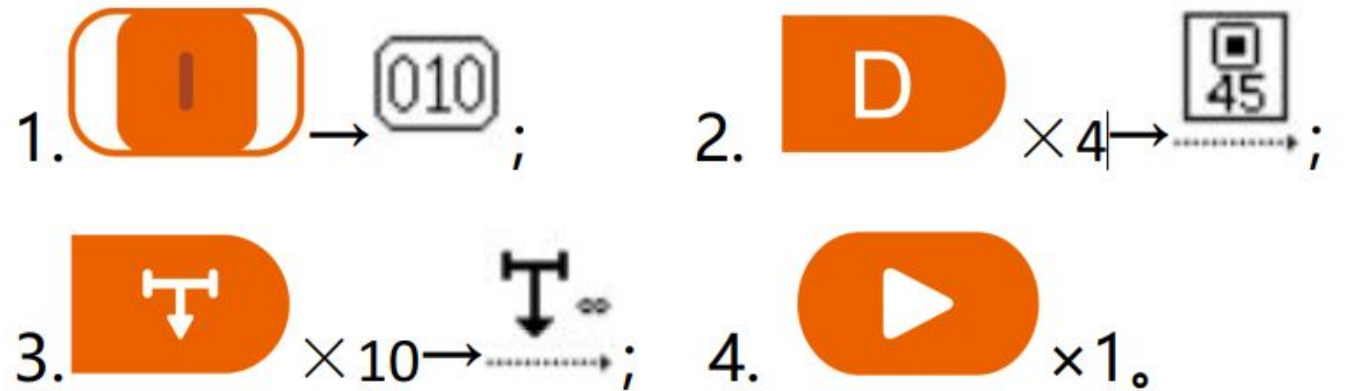
Chương trình 2

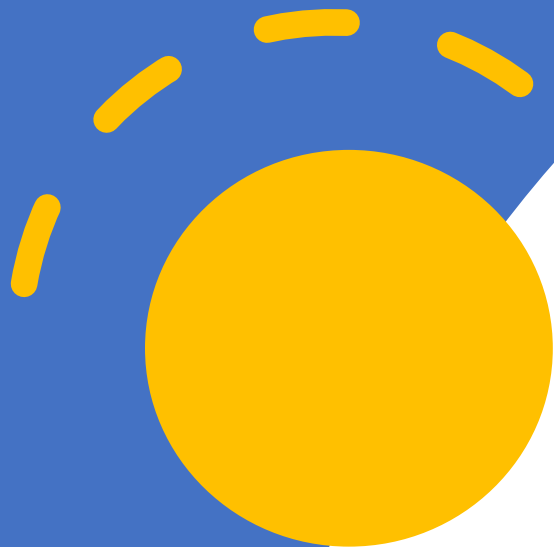
1.  → 010; 2.  × 4 → ;

3.  × 10 → ; 4.  × 1.

THỬ THÁCH – LÙI XE AN TOÀN

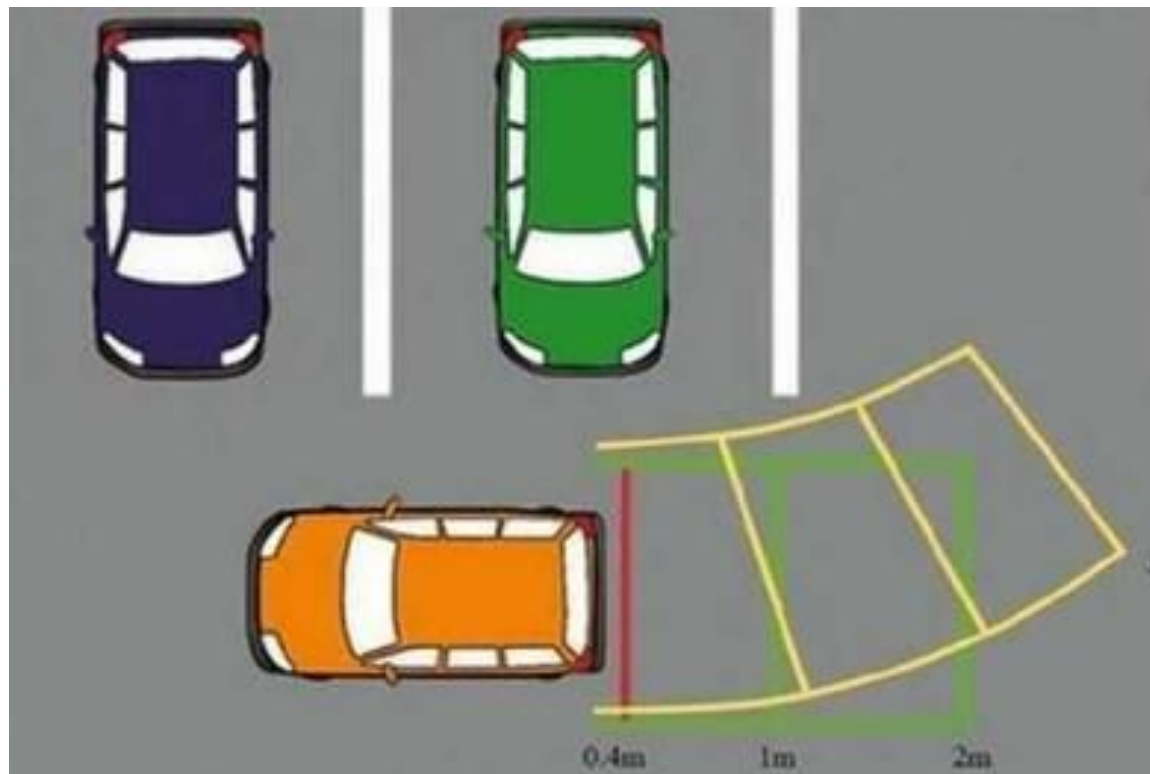
- Bật/ tắt chế độ hoạt động
- Phím lệnh chuyển động lùi – lặp lại 1 lần
- Nhấn phím chạy chương trình



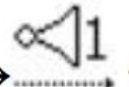
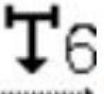
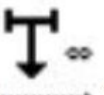


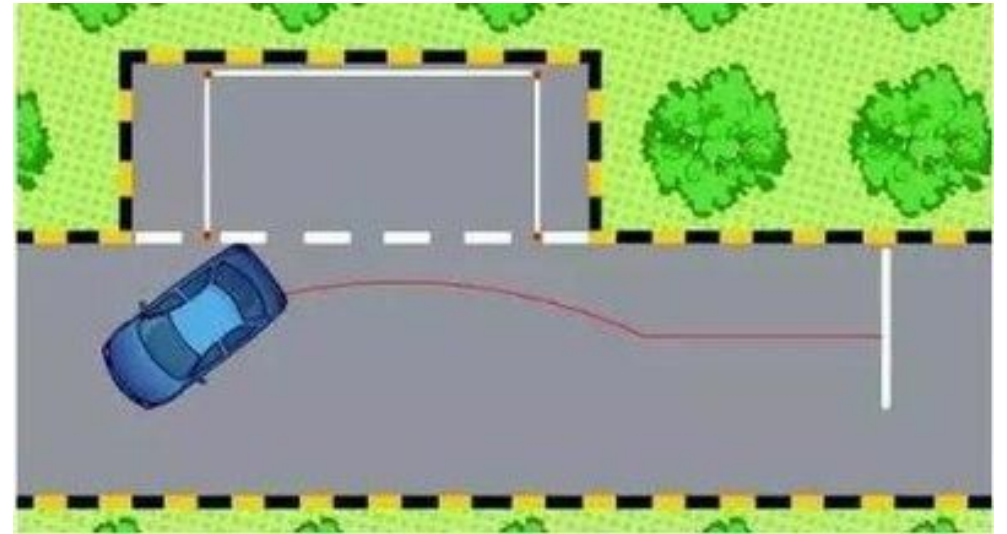
Ý TƯỞNG SÁNG TẠO

Lùi xe an toàn



THỬ THÁCH - LÙI XE AN TOÀN

1.  →  ;
2.  × 3 →  ;
3.  × 1 →  ;
4.  × 4 →  ;
5.  × 6 →  ;
6.  × 3 →  ;
7.  × 10 →  ;
8.  × 1 →  ;
9.  × 1 →  ;
10.  × 1.



BÀI TẬP VỀ NHÀ

Hãy thiết kế, trình bày slide về môn học yêu thích, ước mơ nghề nghiệp của em:

Slide 1: Giới thiệu về bản thân

Slide 2: Giới thiệu môn học yêu thích

Slide 3: Chia sẻ cách để học giỏi môn học yêu thích

Slide 4: Thành tích, điểm số đạt được

Slide 5: Lời cảm ơn



TỔNG KẾT BÀI HỌC

Thuyết minh sản phẩm

Hẹn gặp lại
ヘンガップライ(*'-'*)



またね
matane



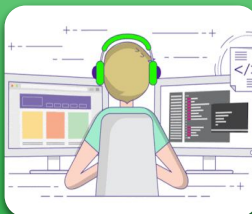
Chào hỏi

- Chào hỏi
- Giới thiệu bản thân



Sản phẩm

- Giới thiệu sản phẩm,
- Mô tả hoạt động



Trải nghiệm

- Trải nghiệm sản phẩm
- Thuyết minh dự án



Sáng tạo

- Liên hệ thực tiễn
- Đổi mới, sáng tạo

TỔNG KẾT BÀI HỌC



PHẦN THƯỞNG

1

0

0

0

0

Thân thiện

Tự tin

Tích cực

Sáng tạo

Học tốt

Hẹn gặp lại
ヘンガップライ(*'-'*)



またね
matane